

Лабораторная работа № 2 (дополнительное задание)

Найдите корень уравнения с точностью 10^{-6} двумя методами на выбор:

- Разностный метод Ньютона с постоянным шагом
- Метод Стеффенсена
- Метод секущих
- Метод «лоцмана»
- Метод хорд

Модификации метода Ньютона

I. Разностный метод с постоянным шагом.

Пусть для $f(x) = 0$ построен итерационный процесс метода Ньютона

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (3.4)$$

Для сложных функций вычисление $f'(x)$ достаточно трудоемко, поэтому заменим в (3.4) производную по определению

$$f'(x_n) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_n + h) - f(x_n)}{h}.$$

При малых значениях шага h получим приближенное равенство

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n) \cdot h}{f(x_n + h) - f(x_n)}. \quad (3.5)$$

II. Разностный метод с переменным шагом.

Шаг h можно изменять на каждой итерации либо проводить несколько итераций с одним шагом, затем его изменить (в зависимости от свойств функции). Тогда получим набор $h_1, h_2, \dots$

Тогда (3.5) примет вид

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n) \cdot h_k}{f(x_n + h_k) - f(x_n)}, \quad n \neq k. \quad (3.6)$$

Преимуществом методов этой группы является отсутствие производной. Недостатком – низкая скорость сходимости.

Метод Стеффенсена

Если учесть, что функция $f(x_n) \rightarrow 0$ с той же скоростью, что и $x_n \rightarrow x^*$, то есть смысл полагать, что $h_k = f(x_n)$. Это можно сделать на той стадии итерационного процесса, когда значения функции $|f(x_n)|$ уже достаточно малы. При таких h_k итерационный процесс принимает вид:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{[f(x_n)]^2}{f(x_n + f(x_n)) - f(x_n)}. \quad (3.7)$$

Метод имеет сугубо локальный характер сходимости, но зато сходимость квадратичная.

Метод секущих

Пусть в (3.6) $h_k = x_{n-1} - x_n$, тогда $x_{n-1} = x_n + h_k$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n) \cdot (x_{n-1} - x_n)}{f(x_{n-1}) - f(x_n)}, \quad (3.8)$$

где x_0 и x_1 задаются.

Формула (3.8) определяет новый метод как двухшаговый.

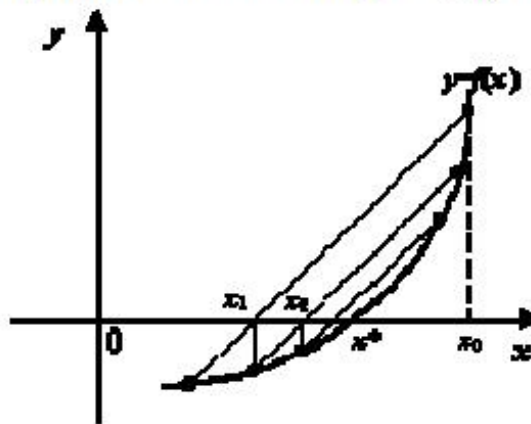


Рис. 3.2. Метод секущих

Из геометрических соображений легко понять, что x_{n+1} есть абсцисса точки пересечения с осью Ox прямой, проведенной через точки $(x_{n-1}; f(x_{n-1}))$ и $(x_n; f(x_n))$, т. е. секущей.

Задача «лоцмана»

Наряду с уравнением $f(x) = 0$ рассмотрим уравнение $e^{kx} f(x) = 0$.

Тогда у $\Phi(x) = e^{kx} f(x)$ корни совпадают с корнями функции $f(x)$.

$$\Phi'(x) = e^{kx} [kf(x) + f'(x)],$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{kf(x_n) + f'(x_n)}, \quad (3.9)$$

Идея метода: Используем свободный параметр k для повышения скорости сходимости процесса Ньютона.

Так как x^* – корень, заранее известное точное решение, то на каждой итерации можно принять $k = -\frac{f''(x_n)}{2f'(x_n)}$. Тогда из (3.9) следует,

что

$$x_{n+1} = x_n - \frac{2f(x_n)f'(x_n)}{2f'^2(x_n) - f(x_n)f''(x_n)}. \quad (3.10)$$

Итерационный процесс метода «лоцмана» (3.10) в окрестности корня имеет кубическую скорость сходимости (при условии выполнения необходимых условий метода Ньютона). К недостаткам формулы (3.10) можно отнести наличие второй производной.

Метод хорд

Пусть $f(x)$ – непрерывная функция на $[a; b]$ и выполняется условие (3.2). Запишем уравнение прямой через две точки – уравнение хорды, где $x_0 = a$ и $x_1 = b$.

$$\frac{y - f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)} = \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}.$$

Рассмотрим пересечение хорды с осью Ox , получим точку x_2 .

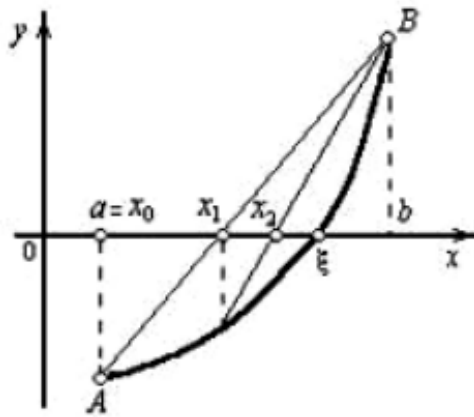


Рис. 3.3. Метод хорд

Выбираем две новые точки таким образом, чтобы на данном отрезке выполнялось условие (3.2).

Опять ищем пересечение с осью Ox , то есть $x_2 = x|_{y=0}$

$$x_2 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f(x_1) - f(x_0)}(x_1 - x_0).$$

И так далее.

Пусть на n -м шаге выполнено условие $f(x_n)f(x_{n-1}) < 0$.

Итерационный процесс метода хорд можно записать:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f(x_n) - f(x_{n-1})}(x_n - x_{n-1}). \quad (3.11)$$